Ejercicios — soluciones

Tema 6: Ecuaciones de primer y segundo grado

1 Primer grado

básico

Resuelve: a) $4x - 5 = 2x + 9$ b) $3(x - 2) = x + 4$ c) $5 - 2(x + 1) = 3x - 7$

Solución

a) $x = 7$ b) $3x - 6 = x + 4 \Rightarrow x = 5$ c) $5 - 2x - 2 = 3x - 7 \Rightarrow x = 2$

2 Incompletas

básico

Resuelve: a) $x^2 - 25 = 0$ b) $2x^2 - 18 = 0$ c) $x^2 + 4x = 0$ d) $3x^2 - 12x = 0$

Solución

a) ± 5 b) ± 3 c) 0 y -4 d) 0 y 4

3 Denominadores

medio

Resuelve: a) $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$ b) $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{5} = 2$

Solución

a) $4x + 3x = 84 \Rightarrow x = 12$ b) $5(x + 1) - 2(x - 2) = 20 \Rightarrow 3x + 9 = 20 \Rightarrow x = \frac{11}{3}$

4 Fórmula general

medio

Resuelve con la fórmula: a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ b) $x^2 + 2x - 15 = 0$ c) $2x^2 - 5x + 2 = 0$ d) $x^2 - 6x + 9 = 0$ e) $x^2 + x + 1 = 0$

Solución

a) 5 y 2 b) 3 y -5 c) $\frac{5 \pm 3}{4}$: 2 y $\frac{1}{2}$ d) $\Delta = 0$: $x = 3$ (doble) e) $\Delta = -3 < 0$: sin solución real

5 Problemas

medio

El doble de un número menos su tercera parte es 25. ¿Qué número es?

Solución

$2x - \frac{x}{3} = 25 \Rightarrow \frac{5x}{3} = 25 \Rightarrow \boxed{x = 15}$

6 Problemas de 2.º grado

●●● avanzado

El producto de dos números naturales consecutivos es 132. ¿Cuáles son?

Solución

$x(x+1) = 132 \Rightarrow x^2 + x - 132 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm 23}{2}$: $x = 11$ (-12 no es natural). Son $\boxed{11 \text{ y } 12}$.

7 Problemas geométricos

●●● avanzado

Un terreno rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y su área es 180 m^2. Calcula sus dimensiones y su perímetro.

Solución

$x(x+3) = 180 \Rightarrow x^2 + 3x - 180 = 0 \Rightarrow x = \frac{-3 \pm 27}{2} = 12$. $\boxed{12 \text{ m} \times 15 \text{ m}}$, perímetro $\boxed{54 \text{ m}}$.